2026~2027 学年高二物理国庆节作业

注意：满分 100 分，时间 75 分钟

一、单选题（本题共7小题，每小题4分，共28分）

1. 关于静电场场强的概念，下列说法正确的是（　　）

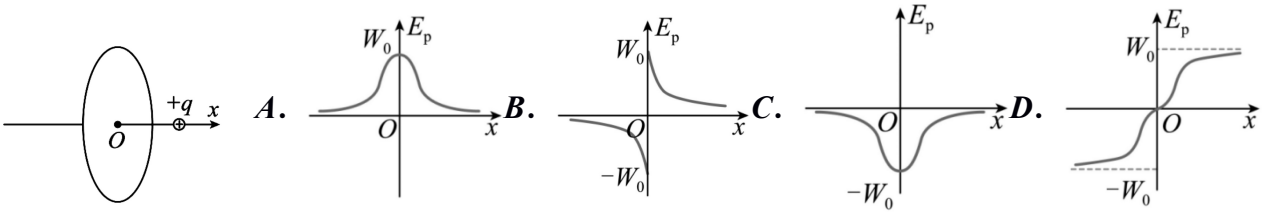
***A*．由 $E=\frac{F}{q}$ 可知，某电场的场强与 *q* 成反比，与 *F* 成正比**

***B*．正、负检验电荷在电场中同一点受到的电场力方向相反，所以某一点场强方向与放入检验电荷的正负有关**

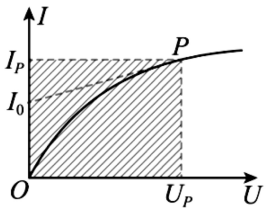
***C*．由真空中点电荷的电场强度公式 $E=k\frac{Q}{r^2}$ 可知，当 *r* 趋于 0 时，*E* 趋于无穷大**

***D*．电场强度公式 $E=\frac{U}{d}$ 只适用于匀强电场**

2. 如图，圆环均匀带正电，沿其中心轴线建立 *x* 轴。将另一点电荷 $+q$ 从圆心 $x=0$ 处沿轴正方向移到无穷远处的过程中，电场力做功为 W_0。取无穷远处为电势能零点，则电荷 $+q$ 具有的电势能 E_p 与位置坐标的关系图像正确的是（　　）



3. 某电子元件通电后，其电流随所加电压变化的图线如图所示，*P* 为图线上一点，*P* 点的坐标为 (U_P, I_P)，过 *P* 点的切线在纵轴上的截距为 I_0，由此图可知（　　）



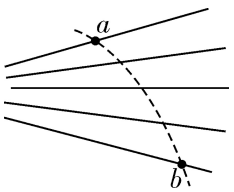
***A*．对应点 *P*，该元件的电阻 $R=\frac{U_P}{I_P-I_0}$**

***B*．随着所加电压的增大，该元件的电阻减小**

***C*．对应点 *P*，该元件的电阻数值上等于图中阴影部分的面积大小**

***D*．该元件为非线性元件，不满足欧姆定律，但依然可以用公式 $R=\frac{U}{I}$ 求电阻**

4. 如图所示是一簇未标明方向、由单一点电荷产生的电场线，虚线是一带负电粒子通过该电场区域时的运动轨迹，*a*、*b* 是轨迹上的两点．若带电粒子在运动中只受电场力作用，根据此图可判断出该带电粒子（　　）



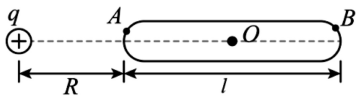
***A*．电性与场源电荷的电性相同**

***B*．在 *a*、*b* 两点所受电场力大小 $F_a<F_b$**

***C*．在 *a*、*b* 两点的电势能大小 $E_{pa}<E_{pb}$**

***D*．在 *a*、*b* 两点的动能 $E_{ka}<E_{kb}$**

5. 如图所示，不带电、长为 *l* 的导体棒水平放置，现将一个电荷量为 $+q$（$q>0$）的点电荷放在棒的中心轴线上距离棒的左端 *R* 处，*A*、*B* 分别为导体棒左右两端的一点，静电力常量为 *k*。当棒达到静电平衡后，下列说法正确的是（　　）



***A*．棒的两端都感应出负电荷**

***B*．感应电荷在棒的中心处产生的电场强度方向水平向右**

***C*．感应电荷在棒的中心处产生的电场强度大小 $E=k\frac{q}{R+0.5l}$**

***D*．若用一根导线将 *A*、*B* 相连，导线上不会产生电流**

6. 某智能手机说明书信息如下图所示，电池支持低压大电流充电，则该手机（　　）

手机类型	智能手机
屏幕分辨率	1920×1080像素（*D*）
电池容量	4000mA·h
电池类型	不可拆卸式电池
待机时间	22d
充电限制电压	4.35V

A．该电池充满电后一定可供手机使用 22 天

B．充满电时电池的能量为4000mA·h

C．电池充满电后以100mA 的电流工作时，可连续工作4h

D．电池充满电后以100mA 的电流工作时，可连续工作40h

7. 示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况，其核心部件是示波管，其原理图如下，*XX′* 为水平偏转电极，*YY′*为竖直偏转电极。以下说法正确的是（　　）

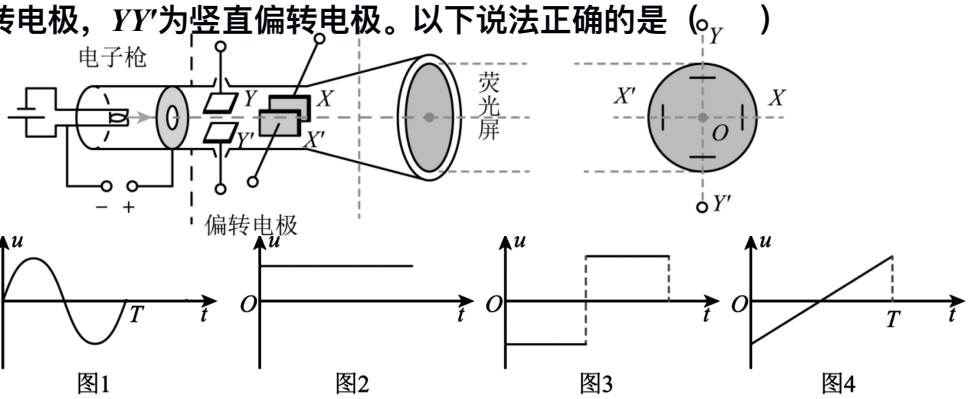


图1　图2　图3　图4

A．*XX′*加图 3 波形电压、*YY′*不加信号电压，屏上出现一个亮点

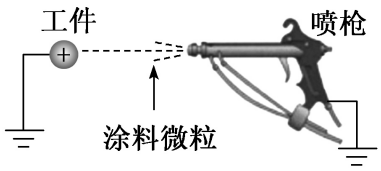
B．*XX′*加图 2 波形电压、*YY′*加图 1 波形电压，屏上将出现两条竖直亮线

C．*XX′*加图 4 波形电压，*YY′*如图 2 波形电压，屏上将出现一条竖直亮线

D．*XX′*加图 4 波形电压，*YY′*加图 1 波形电压，屏上将出现图 1 所示图线

二、多选题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

8. 如图所示，静电喷涂时，喷枪喷出的涂料微粒带负电，被喷工件带正电，微粒在静电力作用下向工件运动，最后吸附在工件表面。微粒在向工件靠近的过程中，假设只受静电力作用，那么（　　）



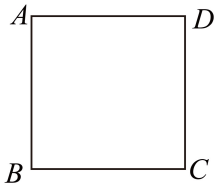
A．动能越来越小

B．动能越来越大

C．克服静电力做功

D．电势能逐渐减小

9. 如图所示，正方形 *ABCD* 处在一个匀强电场中，电场线与正方形所在平面平行。已知 *A*、*B*、*C* 三点的电势依次为φ_A=6.0*V*，φ_B=4.0*V*，φ_C=2.0*V*。则下列说法中正确的是（　　）



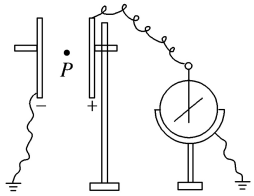
A．*D* 点的电势 0*V*

B．*D* 点的电势 4*V*

C．电场线的方向与 *AC* 的连线垂直

D．电场线的方向与 *BD* 的连线垂直

10. 如图所示，一平行板电容器充电后与电源断开，正极板与静电计连接，负极板接地，两板间有一个正试探电荷固定在 *P* 点，正极板保持不动，将负极板缓慢向左平移一小段距离，下列说法正确的是（　　）



A．静电计指针张角变小

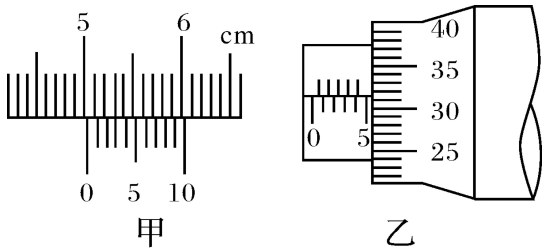
B．静电计指针张角变大

C．正电荷在 *P* 点的电势能减小

D．正电荷在 *P* 点的电势能增大

三、实验题（2 小题，共 20 分）

11. 某同学测量一个圆柱体的电阻率，需要测量圆柱体的尺寸和电阻.



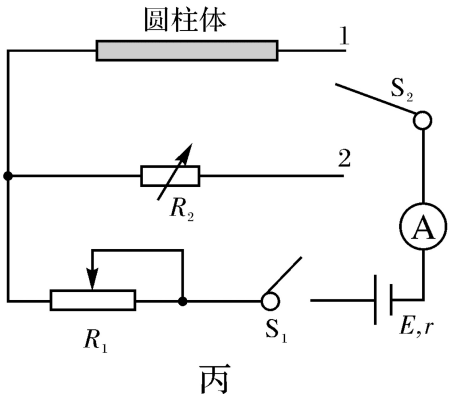
（1）分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径，某次测量的示数如图甲和图乙所示，长度为_____cm，直径为_____mm.

（2）按图丙连接电路后，实验操作如下：

①将滑动变阻器 R_1 的阻值置于最____处（填“大”或“小”）；将 S_2 拨向接点 1，闭合 S_1，调节 R_1，使电流表示数为 I_0；

②将电阻箱 R_2 的阻值调至最_____（填“大”或“小”）；将 S_2 拨向接点 2；保持 R_1 不变，调节 R_2，使电流表示数仍为 I_0，此时 R_2 阻值为 1280 Ω；

③由此可知，圆柱体的电阻为_____Ω.



丙

12. 在“观察电容器的充放电过程”实验中，按图 1 所示连接电路，电源两端电压恒为 $U=8.0\text{V}$。实验操作时，单刀双掷开关 S 先跟 2 相接，某时刻开关改接 1，一段时间后，把开关再改接 2。实验中使用了电流传感器来采集电流随时间的变化情况。

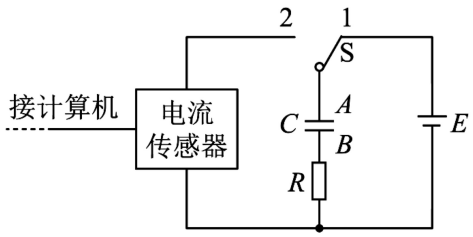


图1

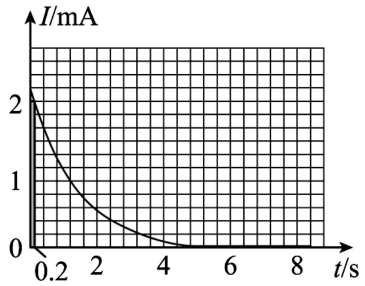
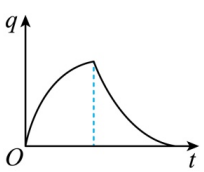


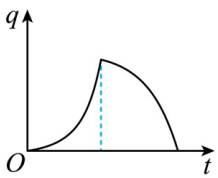
图2

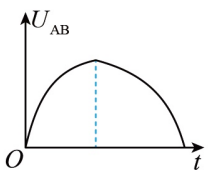
（1）开关 S 改接 2 后，电容器进行的是_____（选填“充电”或“放电”）过程。此过程得到的 $I-t$ 图像如图 2 所示，如果不改变电路其他参数，只减小电阻的阻值，则此过程的 $I-t$ 曲线与坐标轴所围成的面积将_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）。图 2 中用阴影标记的、宽度为 0.2s 的狭长矩形的面积的物理意义是_____。

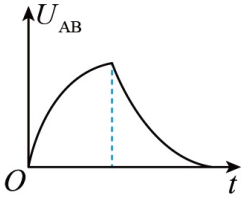
（2）若实验中测得该电容器在整个放电过程中释放的电荷量 $Q=3.44\times10^{-3}\text{C}$，则该电容器的电容为_____$\mu\text{F}$。（$1\mu\text{F}=10^{-6}\text{F}$）

（3）关于电容器在整个充、放电过程中的 $q-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像的大致形状，可能正确的选项有_____（q 为电容器极板所带的电荷量，U_{AB} 为 A、B 两板的电势差）。

A.


B.


C.


D.


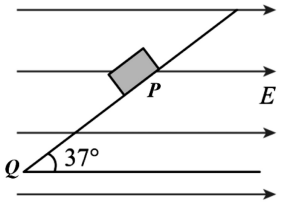
四、解答题（3 小题，共 34 分）

13.（10 分）如图所示，光滑绝缘的斜面倾角为$37°$，一带电量为+q 的小物体质量为 m，置于斜面上，当沿水平方向加一如图所示的匀强电场时，小物体恰好静止于点 P，从某时刻开始，电场强度突然减为原来的 0.5 倍，物体从点 P 静止沿斜面下滑距离 L 到达斜面底端 Q. 重力加速度为 g（$\sin 37°=0.6$，$\cos 37°=0.8$，$\tan 37°=0.75$）求：

（1）原来电场强度 E 的大小；

（2）当电场强度减小后，P、Q 两点的电势差 U_{PQ}；

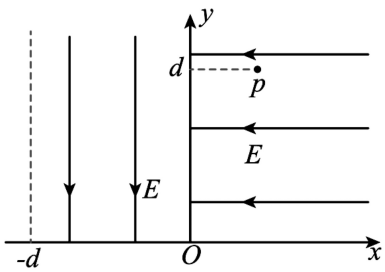
（3）物体从点 P 运动到点 Q 需要的时间 t.



14.（12 分）如图所示，平面直角坐标系的第一象限内有沿 x 轴负方向、场强为 E 的匀强电场，y 轴与直线 $x=-d$（$d>0$）之间的区域内有沿 y 轴负方向、场强也为 E 的匀强电场。p 点位于第一象限内，从 p 点由静止释放一个带电荷量为+q、质量为 m 的粒子，不计粒子重力，忽略两电场间的影响。

（1）若 p 点的纵坐标为 d，粒子能通过轴上坐标为（$-\frac{d}{2}$，0）的点，求 p 点的横坐标 x_0；

（2）若粒子能通过轴上坐标为（- 2d，0）的点，则 p 点的坐标（x，y）应该满足什么关系？



15.（12 分）酒驾、醉驾会给交通安全带来巨大隐患，便携式酒精测试仪给交警执法带来了极大的便利。如图 1 所示，是便携式酒精测试仪的原理图，电源电压恒为 $U=3V$，R_P 是酒精气体传感器，其阻值随酒精气体浓度变化的规律如图 2 所示，R_0 是报警器，其电阻值恒定为 50Ω。问：

（1）当气体中酒精浓度为 0 时，电路中的电流是多少？

（2）我国法律规定，当每 100ml 的气体中酒精浓度大于或等于 20mg 小于 80mg 为酒驾，大于或等于 80mg 为醉驾。在对某司机的检测中，电压表的示数为 $U_{报}=2.5V$，通过计算分析该司 b 机属于酒驾还是醉驾。

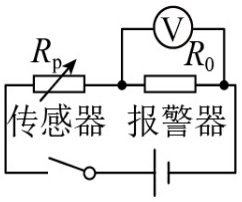


图1

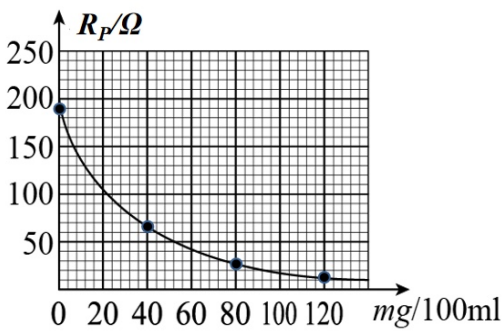


图2

参考答案

1.【答案】*D*【详解】*A*．场强是电场自身性质与试探电荷电量无关，*A* 错误；*B*．场强是电场自身性质，其方向与试探电荷正负无关，*B* 错误；*C*．真空中点电荷的电场强度公式适用于真空中的点电荷，当 $\to 0$ 时，该公式不成立，*C* 错误；*D*．电场强度公式 $E=\frac{U}{d}$ 只适用于匀强电场，*D* 正确。故选 *D*。

2.【答案】*A*【详解】点电荷 $+q$ 从圆心 $x=0$ 处沿轴正方向移到无穷远处的过程中，电场力做功为 W_0，由电势能的定义可知，点电荷 $+q$ 在 $x=0$ 处的电势能 $E_{\mathrm{p}}=W_0$ 又 E_{p} 与 x 的关系图像的斜率的绝对值表示静电力的大小，将圆环分成很多可以看成点电荷的小段，由电场叠加原理可知，$x=0$ 处电场强度为零，且从 $x=0$ 向左、向右电场强度都变小，无穷远处电场强度为零。电荷 $+q$ 从 $x=0$ 向左、向右受到的静电力 qE 都是先增大后减小。E_{p} 与 x 的关系图像的斜率的绝对值从 $x=0$ 向左、向右都是先增大后减小。故选 *A*。

3.【答案】*D*【详解】*A*．对应点，该元件的电阻为 $R=\frac{U_P}{I_P}$，*A* 错误；*B*．图像上各点与原点连线的斜率逐渐减小，则该元件电阻逐渐增大，*B* 错误；*C*．功率为 $P=U_PI_P$ 则对应点，该元件的功率数值上等于图中阴影部分的面积大小.该元件的电阻为 $R=\frac{U_P}{I_P}$，*C* 错误；*D*．纯电阻元件满足欧姆定律，与是否为线性元件无关，*D* 错误。故选 *D*。

4.【答案】*C*【解析】根据带电粒子的运动轨迹可知，带电粒子所受电场力的方向跟电场线共线，指向运动轨迹曲线弯曲的内侧，由此可知，带电粒子与场源电荷电性相反，*A* 错误；*a* 点电场线比 *b* 点密，所以 *a* 点场强较大，带电粒子在 *a* 点所受电场力较大，*B* 错误；假设带电粒子由 *a* 点运动到 *b* 点，所受电场力方向与速度方向之间的夹角大于 90°，电场力做负功，带电粒子的动能减少，电势能增大，即 $E_{ka}>E_{kb}$，$v_a>v_b$，同理可分析带电粒子由 *b* 点运动到 *a* 点时也有 $E_{ka}>E_{kb}$，$v_a>v_b$，*C* 正确，*D* 错误.

5.【答案】*D*【详解】*AB*．根据静电平衡规律，导体 *A* 端带负电，端带正电，静电平衡时处的电场强度为零，故 *AB* 错误；*C* ．根据静电平衡规律，导体静电平衡时 0 处的电场强度为零，即感应电荷在棒的中心处产生的电场强度与电荷在此产生的电场强度等大反向，所以有 $E=k\frac{q}{(R+0.5l)^2}$ 故 *C* 错误；*D*．静电平衡时导体是等势体，表面是等势面，则导线上没有电流，故 *D* 正确；故选 *D*。

6.【答案】*D*【详解】*A*．4.35V 为充电的电压，不是该电池的电动势，故 *A* 错误；*B*．$\mathrm{mA\cdot h}$ 为电荷量的单位，所以 $4000\mathrm{mA\cdot h}$ 表示该电池提供的电荷量，故 *B* 错误；*CD*．由 $I=\frac{q}{t}$ 得 $t=40\mathrm{h}$ 故 *C* 错误，*D* 正确。故选 *D*。

7.【答案】*D*【详解】*A*．*XX′*为水平偏转电极，其中所加电压使得粒子发生水平方向的偏转，*YY′*为竖直偏转电极，其中所加电压使得粒子发生竖直方向的偏转，当 *YY′*不加信号电压，竖直侧移为 0，*XX′*加图 3 波形电压，由于电压呈现矩形方波形式，电压一正一负，大小一定，则屏上出现两个亮点，故 *A* 错误；*B*．*XX′*加图 2 波形电压，则水平方向侧移一定，*YY′*加图 1 波形电压，则竖直方向侧移呈现正弦式规律变化，但由于水平方向侧移一定，则屏上将出现一条竖直亮线，故 *B* 错误；*C*．*XX′*加图 4 波形电压，电压呈现倾斜直线变化，即为扫描电压，水平方向侧移也在均匀变化，*YY′*如图 2 波形电压，电压一定，竖直方向侧移一定，则屏上将出现一条水平亮线，故 *C* 错误；*D*．*XX′*加图 4 波形电压，电压呈现倾斜直线变化，即为扫描电压，水平方向侧移也在均匀变化，*YY′*加图 1 波形电压，则竖直方向侧移呈现正弦式规律变化，则屏上将出现图 1 所示呈现正弦规律变化的图线，故 *D* 正确。故选 *D*。

8.【答案】*BD*【详解】涂料微粒带负电，微粒向工件靠近的过程中，静电力做正功，微粒动能越来越大，电势能越来越小，故 *B*、*D* 正确，*A*、*C* 错误。

9.【答案】*BD*【详解】*AB*. 匀强电场中同一方向上相同距离的两点间电势差绝对值相等，所以 $\varphi_A-\varphi_B=\varphi_D-\varphi_C$ 解得 $\varphi_D=4\mathrm{V}$ 故 *A* 错误，*B* 正确；*CD*．由于 *B*、*D* 两点电势相等，即 *BD* 连线为等势线，根据电场线与等势线垂直，所以电场线的方向与 *BD* 的连线垂直，且由高电势指向低电势，即电场线的方向为 *AC* 方向，故 *C* 错误，*D* 正确。故选 *BD*。

10.【答案】*BD*【详解】将负极板缓慢向左平移一小段距离，两板间的距离增大，根据电容的决定式 $C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$ 可知，电容 *C* 减小，而电容器的电荷量 *Q* 不变，则由 $C=\frac{Q}{U}$ 得，板间电压 *U* 增大，因此静电计的指针张角变大，故 *A* 错误，*B* 正确；根据板间场强 $E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$，可知 *E* 不变，*P* 点到负极板距离增大，由公式 $U=Ed$ 得，*P* 点的电势升高，正电荷在 *P* 点的电势能变大，故 *C* 错误，*D* 正确。

11.【答案】（1）5.03　5.314（5.313~5.315）（2）①大　②大　③1 280【解析】（1）根据游标卡尺读数规则，

主尺读数为 5 *cm*，游标尺读数为 0.1×3 *mm*，长度为 5.03 *cm*，根据螺旋测微器的读数规则，主尺读数为 5 *mm*，可动刻度为 31.5×0.01 *mm*，所以直径为 5.315 *mm*.（2）①为了保护电路，因此闭合开关前，滑动变阻器一定调到阻值最大；②将圆柱体电阻换成电阻箱时，也一定将电阻箱调到最大，也是为了保护电路安全；③此题采用等效替代法测量电阻，圆柱体的电阻等于电阻箱 R_2 的阻值为 1 280 *Ω*.

12.【答案】 放电 不变 0.2s 内电容器放出的电荷量 430/4.3×10^{2} *AD*/ *DA*【详解】（1）电容器充电结束后，将电容器的两端与一个闭合的外电路接通时，电容器开始放电，开关 *S* 改接 2 后，电容器与左侧形成一个闭合回路，进行的是放电过程。（2）开关接 1 时，对电容器充电，接 2 时电容器放电，根据 $q=It$ 可知 $I-t$ 图像中阴影标记的狭长矩形的面积的物理意义是 0.2*s* 内电容器放出的电荷量。（3） 因为总电荷量不会因为电阻而变化，则曲线与坐标轴所围成的面积不变，且由于电阻变小，电路中的平均电流变大，所以放电时间将变短，曲线会有变化，但是曲线与坐标轴所围成的面积表示这一时间间隔内通过导体的总电荷量，总电荷量不变，所以曲线与坐标轴所围成的面积不变。（4）根据 $C=\frac{Q}{U}$ 且 $U=E$ 得 $C=\frac{3.44\times10^{-3}}{8}\mathrm{F}=4.3\times10^{-4}\mathrm{F}=430\mu\mathrm{F}$ （5）*AB*．电源给电容器充电时，极板上的电荷从未到有，从少到多，需要一个过程，在开始充电的瞬间，由于极板上没有电荷，电容器极板两端电压为零，此时电容器相当于短路，极板上很容易充上电荷，所以电荷量变化率刚开始比较大，随着电容极板上电荷数量的增加，电荷量变化率减小；电容放电时，刚开始两极板间电势差较大，电荷量的变化率较大，随着放电进行，两极板间电势差减小，电荷量变化率也减小，故 *A* 正确，*B* 错误；*CD*．根据 $C=\frac{Q}{U}$ 且不变可知 *q* 与 *U* 的变化情况相同，故 *C* 错误，*D* 正确。故选 *AD*。

13.【答案】（1）$E=\frac{3mg}{4q}$；（2）$U_{PQ}=-\frac{3mgL}{10q}$；（3）$t=\sqrt{\frac{20L}{3g}}$

【详解】（10 分）（1）小物体恰好静止，根据平衡条件可知 $qE=mg\tan37°$ 解得 $E=\frac{3mg}{4q}$ （4 分）

（2）两点沿电场线方向的距离 $d=L\cos37°=0.8L$ 两点的电势差 $U_{PQ}=-0.5E\cdot d=-\frac{3mgL}{10q}$ （3 分）

（3）根据牛顿第二定律 $mg\sin37°-q\times0.5E\times\cos37°=ma$ 解得 $a=0.3g\mathrm{m/s^2}$

根据运动学公式 $L=\frac{1}{2}at^2$ 解得 $t=\sqrt{\frac{2L}{a}}=\sqrt{\frac{20L}{3g}}$ （3 分）

14.【答案】（1）$x=\frac{d}{16}$；（2）$4xy=3d^2(x>0,y>0)$；

【详解】（12 分）（1）设 P 点的横坐标为 x，粒子匀加速直线运动通过 y 轴的速度为 v_0，在第二象限内做类平抛运动。由牛顿第二定律，得 $qE=ma$ 由匀变速直线运动规律，得 $v_0^2=2ax$；$\frac{d}{2}=v_0t$；$d=\frac{1}{2}at^2$ 联立解得 $x=\frac{d}{16}$ （6 分）（2）设 P 点的坐标为 (x,y)，粒子匀加速直线运动通过 y 轴时的速度为 v_0'，由牛顿第二定律，得 $qE=ma$ 由匀变速直线运动规律得 $v_0'^2=2ax$ 粒子在第二象限电场中做类平抛运动，离开电场后做匀速直线运动，设粒子在第二象限电场内运动的时间为 t'，有 $v_y=at'$；$v_x=v_0'=\frac{d}{t'}$ 粒子离开电场时速度偏向角的正切值 $\tan\theta=\frac{v_y}{v_x}$ 由几何关系有 $\tan\theta=\frac{y-\frac{1}{2}at'^2}{d}$ 联立解得 $4xy=3d^2(x>0,y>0)$ （6 分）

15.【答案】（1）0.0125*A*；（2）属于醉驾

【详解】（12 分）（1）当气体中酒精浓度为 0 时，由图知 R_p=190*Ω*，又 R_0=50*Ω*，电路总电阻为 190*Ω*+50*Ω*=240*Ω* 电源电压恒为 3*V*，电路中电流为 $I=\frac{U}{R}=\frac{3\mathrm{V}}{240\Omega}=0.0125\mathrm{A}$ （6 分）

（2）当电压表的示数为 2.5*V* 时，通过报警器的电流为 $I_{报}=\frac{U_{报}}{R_0}=\frac{2.5\mathrm{V}}{50\Omega}=0.05\mathrm{A}$ 由于传感器和报警器串联，传感器两端的电压为 3*V*-2.5*V*=0.5*V* 此时传感器的阻值为 $R_{传}=\frac{U_{传}}{I_{报}}=\frac{0.5\mathrm{V}}{0.05\mathrm{A}}=10\Omega$

由图像可知，100*ml* 的气体中酒精浓度大于 80*mg*，该司机属于醉驾。（6 分）